

INE 5404

Probabilidade e Estatística:

Variáveis aleatórias discretas

Simone Silmara Werner

simone.werner@ufsc.br



Relembrando:

- Experimento Aleatório
- Espaço Amostral
- Eventos
- Probabilidade

Novos conceitos:

- Variável aleatória, função de probabilidade e função de distribuição acumulada
- Valor esperado e variância
- Distribuições Bernoulli, Binomial e Poisson

O que é uma variável aleatória

Ideia básica: Uma representação numérica de um fenômeno/experimento aleatório

"Uma variável aleatória é uma variável que assume valores numéricos associados aos resultados de um experimento aleatório, em que um (e apenas um) valor numérico é associado com cada ponto do espaço amostral"

Notação: A variável aleatória sempre será representada por um letra maiúscula, geralmente X ou Y. O valor que a variável assume é representada por uma letra minúscula x ou y.

Exemplo

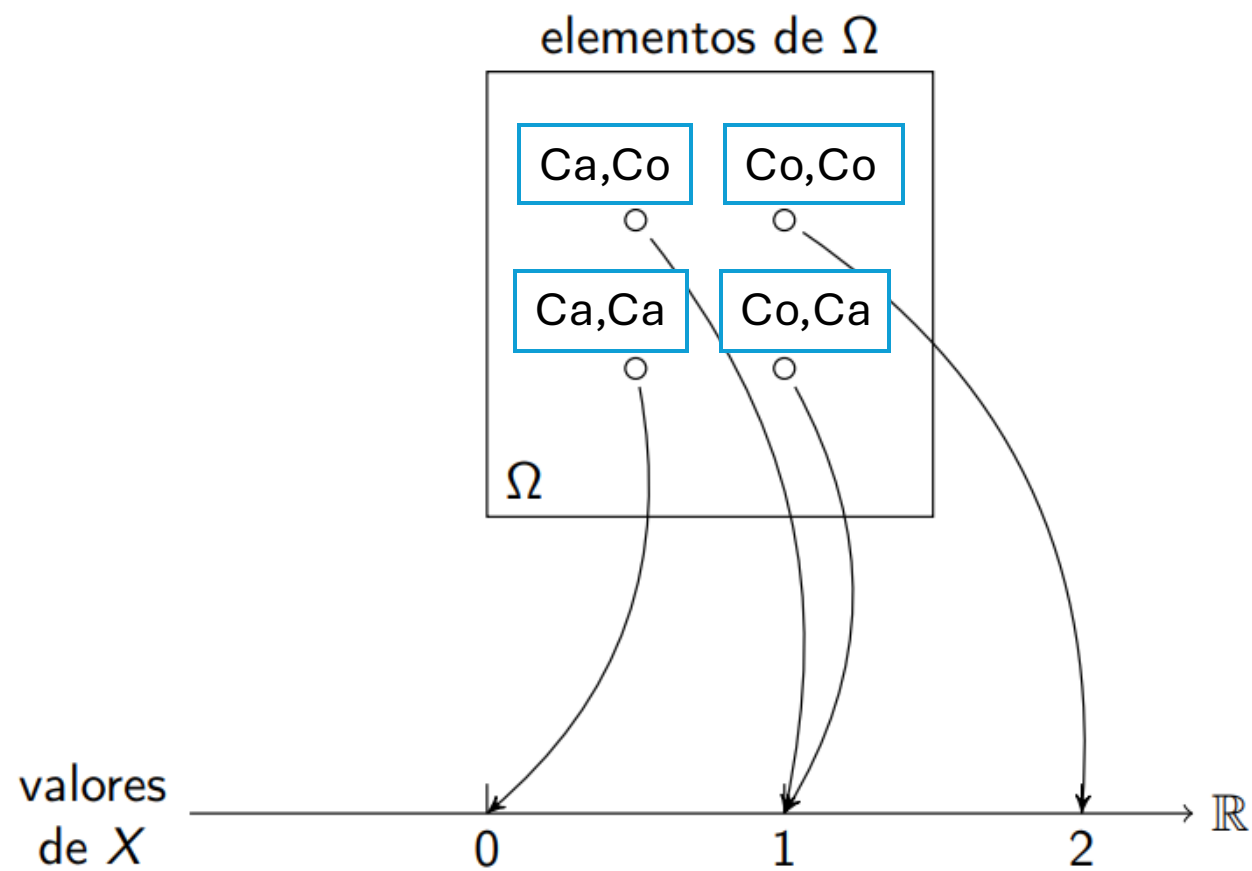
Considere o exemplo do lançamento de duas moedas simultaneamente. Temos os possíveis resultados:

$$\Omega = \{(Ca,Ca), (Ca,Co), (Co,Ca), (Co,Co) \}$$

Vamos definir a variável X

X = número de Coroas (Co) em cada lançamento (ponto do espaço amostral).

Exemplo



Exemplo

Considere o exemplo do lançamento de duas moedas simultaneamente. Temos os possíveis resultados:

$$\Omega = \{(Ca,Ca), (Ca,Co), (Co,Ca), (Co,Co) \}$$

Vamos definir a variável X

X = número de Coroas (Co) em cada lançamento (ponto do espaço amostral).

Evento simples	Probabilidade	Valores de $X(x)$
Ca e Ca	1/4	0
Ca e Co	1/4	1
Co e Ca	1/4	1
Co e Co	1/4	2

Os resultados associados pela variável X , dada suposição de eventos simples, os pontos amostrais são igualmente prováveis.

Modelos probabilísticos

Os modelos probabilísticos que buscam descrever o comportamento de vários tipos de variáveis aleatórias são as distribuições de probabilidade de variáveis aleatórias (discretas ou contínuas).

A distribuição de probabilidades de uma variável aleatória X é, portanto, uma descrição das probabilidades associadas com os possíveis valores de X . Os valores que X assume determinam o suporte (S) da V.A.

Variáveis discretas → suporte em um conjunto de valores enumeráveis (finitos ou infinitos)

Variáveis contínuas → suporte em um conjunto não enumerável de valores

Função de probabilidade de uma v.a. Discreta

A **função de probabilidade** (fp) da VA discreta X , que assume os valores $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, é a função que atribui probabilidades a cada um dos possíveis valores: $\{[x_i, p(x_i)], i = 1, 2, \dots\}$, ou seja,

$$P[X = x_i] = p(x_i) = p_i, \quad i = 1, 2, \dots$$

com as seguintes propriedades:

- i) A probabilidade de cada valor deve estar entre 0 e 1

$$0 \leq p(x_i) \leq 1, \quad \forall i = 1, 2, \dots$$

- ii) A soma de todas as probabilidades é igual a 1

$$\sum_i p(x_i) = 1$$

Exemplo

Associaremos cada valor x da variável aleatória X a sua probabilidade de ocorrência.

Evento simples	Probabilidade	Valores de $X(x)$
Ca e Ca	1/4	0
Ca e Co	1/4	1
Co e Ca	1/4	1
Co e Co	1/4	2

$$P(0) = P(X = 0) = P(\text{Ca} \cap \text{Ca}) = 1/4$$

$$P(1) = P(X = 1) = P[(\text{Ca} \cap \text{Co}) \cup (\text{Co} \cap \text{Ca})] = 1/4 + 1/4 = 2/4$$

$$P(2) = P(X = 2) = P(\text{Co} \cap \text{Co}) = 1/4$$

Logo, a **distribuição de probabilidade** (ou **modelo probabilístico**) é dada por:

X	0	1	2
$P(X = x_i) = p(x_i)$	1/4	2/4	1/4

Damos o nome de **função de probabilidade de uma v.a. discreta X** , ao conjunto de pontos $[x_i, P(x_i)]$; onde x_i representa os diferentes valores da v.a. e $P(x_i)$ a probabilidade de ocorrência de x_i satisfazendo:

$$(i) 0 \leq p(x_i) \leq 1 \quad ; \quad e \quad (ii) \sum p(x_i) = 1$$

Esperança Matemática ou Valor esperado de uma v.a.d.

Definição: Dada a variável aleatória discreta (v.a.d.) X , assumindo os valores $x_1, x_2, \dots$, com as respectivas probabilidades $P(X=x_1), P(X=x_2), \dots$, chamamos de **valor médio**, **valor esperado** ou **esperança matemática de X** ao valor:

$$\mu_X = E(X) = \sum x_i p_i$$

A esperança é o valor médio que **esperaríamos** se o experimento continuasse sendo repetido várias vezes.

Exemplo

Considere o exemplo do lançamento de duas moedas simultaneamente. Obtenha o valor esperado no número de Coroas em dois lançamentos.

Resposta:

A função massa de probabilidade nessa situação é dada por:

X	0	1	2
$P(X=x)$	0,25	0,50	0,25

$$\begin{aligned}\mu_X &= E(X) = \sum x_i P(X = x_i) \\ &= 0.(0,25) + 1.(0,50) + 2.(0,25) \\ &= \boxed{1}\end{aligned}$$

Logo, o valor esperado de Coroas em 2 lançamentos é 1.

Variância de uma v.a.d.

A **variância da v.a.d. X** é definida por:

$$\sigma^2 = Var(X) = \sum_{i=1}^n [x_i - E(X)]^2 p_i = E[(X - \mu)^2]$$

Propriedades da variância

Sejam X uma variável aleatória e k uma constante:

- a) $Var(k) = 0$
- b) $Var(kX) = k^2 Var(X)$
- c) $Var(X \pm k) = Var(X)$
- d) $Var(X) = E(X^2) - \mu^2$

Exemplo

Considere o exemplo do lançamento de duas moedas simultaneamente.
Qual é a variância para o número de Coroas?

Resposta:

X	0	1	2
$P(X=x)$	0,25	0,50	0,25

$$E(X^2) = \sum x_i^2 P(X = x_i) = 0^2 \cdot (0,25) + 1^2 \cdot (0,50) + 2^2 \cdot (0,25) = 1,5$$

$$\sigma^2 = Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 1,5 - 1 = 0,5$$

Propriedade da Esperança e Variância

Dada a VA discreta X e a respectiva função de probabilidade $P[X = x_i]$, a esperança da função $h(X)$ é dada por

$$E[h(X)] = \sum_{i=1}^n h(x_i) \cdot P[X = x_i]$$

Com isso, pode ser demonstrado que a esperança e a variância possuem as seguintes propriedades:

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

Sendo a e b constantes.

Moda

A **moda** é o valor **da v.a.d.** X que tem maior probabilidade de ocorrência, ou seja:

$$P(X = Mo) = \max(p_1, p_2, \dots, p_n)$$

Exemplo

Considere o exemplo do lançamento de duas moedas simultaneamente. Qual é a moda dessa v.a.d?

Resposta:

X	0	1	2
$P(X=x)$	0,25	0,50	0,25

$$P(X = Mo) = P(X = 1) \Leftrightarrow Mo = 1$$

Função de distribuição de uma v.a. Discreta

a **função distribuição acumulada (fda)** ou simplesmente **função distribuição**, descreve completamente a distribuição da probabilidade de uma variável aleatória de valor real X .

Para cada número real x , a fda é dada por:

$$F(X=x_i)=P(X\leq x_i)$$

Modelo Bernoulli

Definição: Uma variável aleatória X segue o modelo Bernoulli se assume apenas os valores 0 (“fracasso”) ou 1 (“sucesso”). Sua função de probabilidade é dada por

$$P[X = x] = p^x(1 - p)^{1-x}, \quad x = 0, 1$$

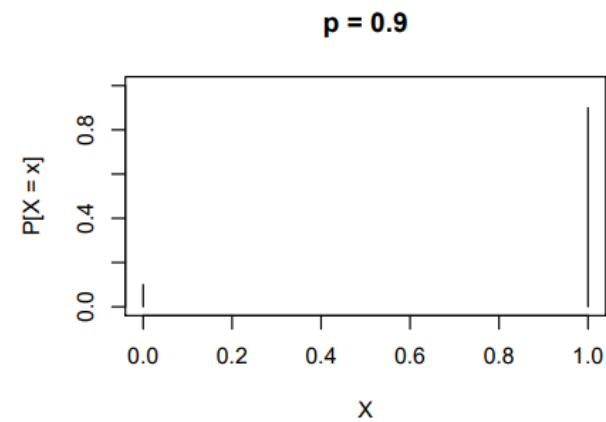
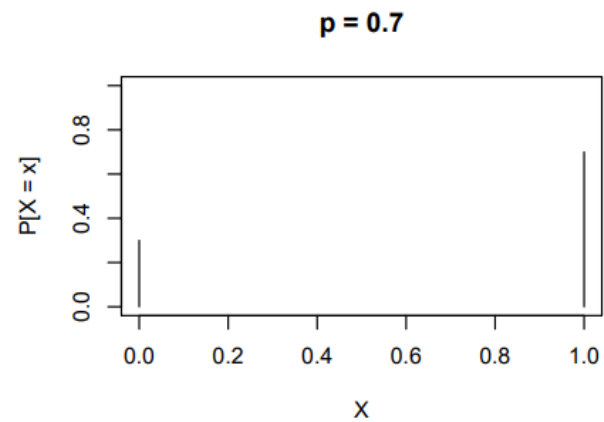
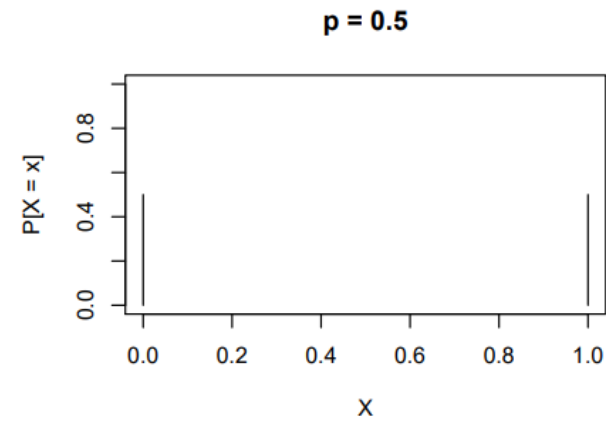
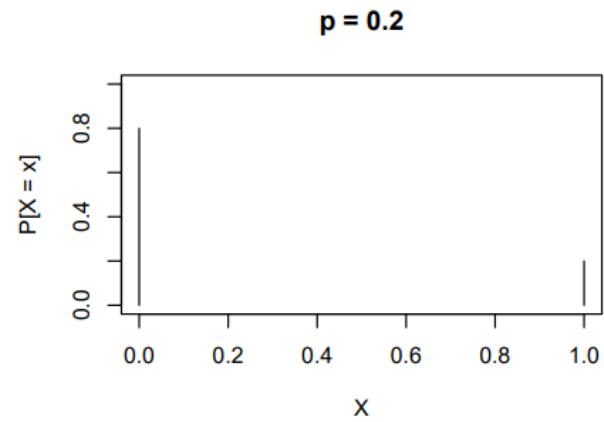
onde o parâmetro $0 \leq p \leq 1$ é a probabilidade de sucesso.

Notação: $X \sim \text{Ber}(p)$

Esperança e variância: $E(X) = p$ e $\text{Var}(X) = p(1 - p)$

Exemplo: lançamento de uma moeda, sexo de um bebê, resultado de um teste de germinação, ...

Modelo Bernoulli



Exemplo Motivação

Suponha que numa linha de produção a probabilidade de se obter uma peça defeituosa é $p = 0,1$. Toma-se uma amostra de 10 peças para serem inspecionadas. Qual é a probabilidade de se obter:

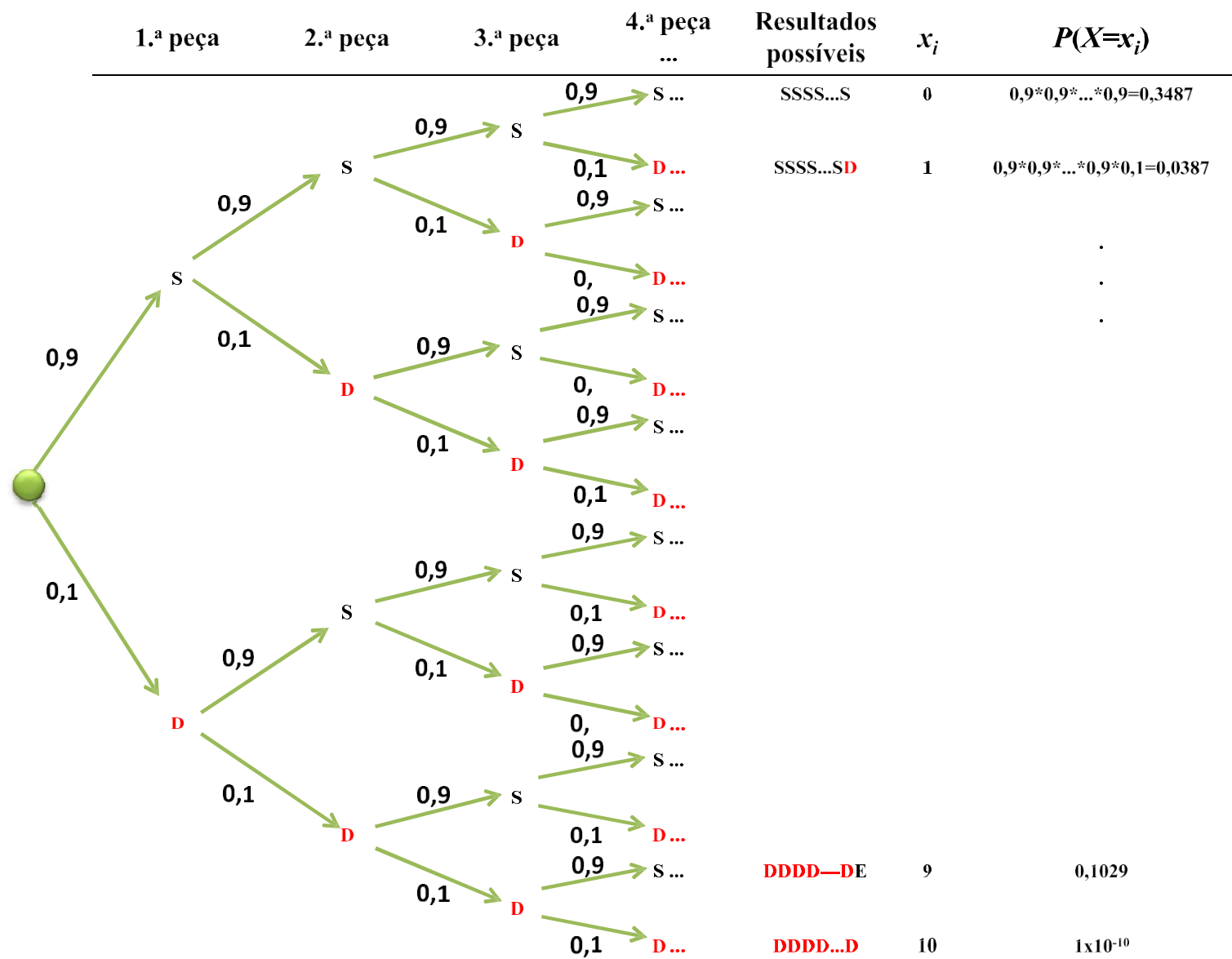
- a) Uma peça defeituosa?
- b) Nenhuma peça defeituosa?
- c) Duas peças defeituosas?
- d) No mínimo duas peças defeituosas?
- e) No máximo duas peças defeituosas?
- f) Qual é o número de peças defeituosas esperadas para essa situação?
- g) Qual é o desvio padrão para essa situação?

Resolução:

Considerem a seguinte codificação:

S: peça sem defeito

D: peça com defeito



Modelo Binomial

Definição: Seja um experimento realizado dentro das seguintes condições:

- i) São realizados n “ensaios” de Bernoulli independentes
- ii) Cada ensaio só pode ter dois resultados possíveis: “sucesso” ou “fracasso”
- iii) A probabilidade p de sucesso em cada ensaio é constante

Vamos associar a V.A. X o número de sucessos em n ensaios de Bernoulli. Portanto X poderá assumir os valores $0, 1, \dots, n$.

Modelo Binomial

Vamos determinar a distribuição de probabilidade de X , através da probabilidade de um número genérico x de sucessos.

Suponha que ocorram sucessos (1) apenas nas x primeiras provas, e fracassos (0) nas $n - x$ provas restantes

$$\underbrace{1, 1, 1, \dots, 1}_x, \underbrace{0, 0, 0, \dots, 0}_{n-x}$$

Como as provas são independentes, a probabilidade de ocorrência de x sucessos em n tentativas é uma extensão do modelo de Bernoulli para n ensaios, ou seja,

$$\underbrace{p \cdot p \cdot p \cdots p}_x \cdot \underbrace{(1 - p) \cdot (1 - p) \cdot (1 - p) \cdots (1 - p)}_{n-x} = p^x (1 - p)^{n-x}$$

Modelo Binomial

Porém, o evento: “ x sucessos em n provas” pode ocorrer de diferentes maneiras (ordens) distintas, todas com a mesma probabilidade.

Como o número de ordens é o número de combinações de n elementos tomados x a x , então a probabilidade de ocorrerem x sucessos em n provas de Bernoulli será então a distribuição binomial, dada por

$$P[X = x] = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n$$

Modelo Binomial

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

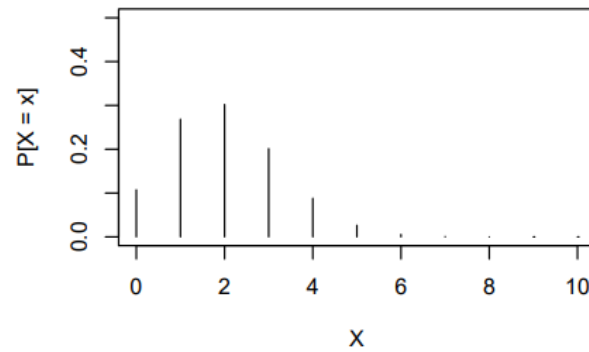
é o **coeficiente binomial**, que dá o número total de combinações possíveis de n elementos, com x sucessos.

Notação: $X \sim \text{bin}(n, p)$

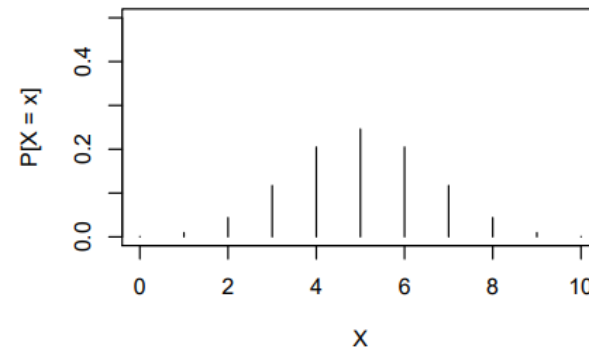
Esperança e variância: $E(X) = np$ e $\text{Var}(X) = np(1 - p)$

Modelo Binomial

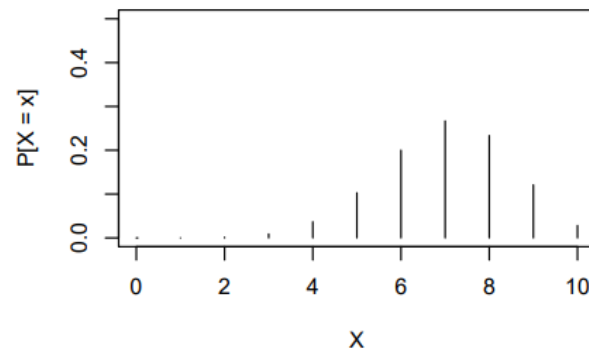
n = 10, p = 0.2



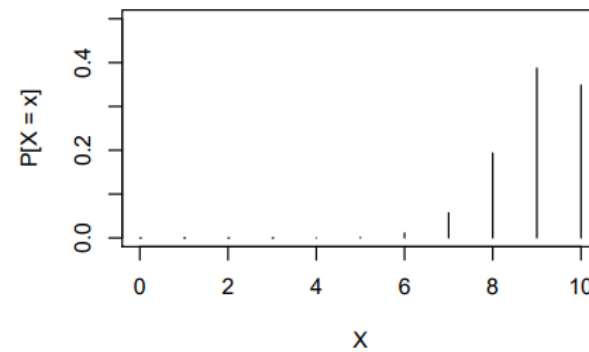
n = 10, p = 0.5



n = 10, p = 0.7



n = 10, p = 0.9



Exercício

Considere uma prova de concurso com 10 questões com 4 alternativas e uma candidato que não possui conhecimento sobre os assuntos abordados e irá responder as questões no "chute"

- a) Qual a probabilidade deste candidato acertar mais de 9 questões?
- b) Qual a probabilidade do candidato acertar pelo menos 3 questões?
- c) Qual a probabilidade do candidato acertar menos de 3 questões?

Modelo Hipergeométrico

Na **distribuição hipergeométrica** em cada uma das n tentativas a variável pode assumir os valores: sucesso e fracasso, como visto na distribuição binomial; porém, o experimento é realizado sem reposição, de forma distinta dos experimentos binomiais, nos quais qualquer amostragem deve ser feita com reposição, porque cada tentativa deve ser independente das outras.

Modelo Hipergeométrico

Considere uma **população composta por N elementos**, dos quais uma quantidade **M de elementos possui a característica A**, e a quantidade N-M de elementos possui a característica B. Uma **amostra de n elementos** é escolhida ao acaso, sem reposição.

A probabilidade de que essa amostra contenha **k elementos com a característica A** é dada por:

$$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \cdot \binom{N - M}{n - k}}{\binom{N}{n}}$$

Exemplo

Considere que temos 300 peças de tubos, em que 100 são fornecidas por um fornecedor local e 200 são fornecidas por um fornecedor vizinho.

Quatro peças são selecionadas ao acaso sem reposição. Qual a probabilidade de que todas venham do fornecedor local?

$$N=300$$

$$M=100$$

$$n=4$$

$$k=?$$

A probabilidade de que todas venham do fornecedor local $k=4$. Assim basta utilizarmos a fórmula:

Exemplo

Considere que temos 300 peças de tubos, em que 100 são fornecidas por um fornecedor local e 200 são fornecidas por um fornecedor vizinho.

Quatro peças são selecionadas ao acaso sem reposição.

a) Qual a probabilidade de que todas venham do fornecedor local?

N=300

M=100

n=4

k=4

b) Se quisermos calcular a probabilidade de 2 ou mais peças virem do fornecedor local?

Lembrar que neste caso alteraremos apenas o valor do k.

Exemplo

Considere que temos 300 peças de tubos, em que 100 são fornecidas por um fornecedor local e 200 são fornecidas por um fornecedor vizinho.

Quatro peças são selecionadas ao acaso sem reposição.

c) Qual a probabilidade de pelo menos uma peça vir do fornecedor local?

$N=300$

$M=100$

$n=4$

Modelo Geométrico

Considere novamente uma sequência de ensaios de Bernoulli independentes.

Suponha agora que o experimento é repetido até que ocorra sucesso pela primeira vez.

A variável aleatória X é definida agora como **o número de repetições necessárias para se obter o primeiro sucesso.**

IMPORTANTE: No modelo Binomial o número de repetições é predeterminado (fixo), ao passo que no modelo Geométrico o número de repetições é uma variável aleatória.

Modelo Geométrico

Seja a variável aleatória X é definida agora como **o número de repetições necessárias para se obter o primeiro sucesso**. Temos $X = \{1, 2, 3, \dots\}$ e

$$p(x) = P(X = x) = p(1 - p)^{x-1}$$

NOTAÇÃO: $X \sim \text{Geo}(p)$

O valor esperado e a variância da variável aleatória X geometricamente distribuída são dados por:

$$E(X) = \frac{1}{p}, \quad \text{var}(X) = \frac{1 - p}{p^2}.$$

Exemplo:

A probabilidade de que haja alguma falha no lançamento de uma nave espacial é 10%. Qual é a probabilidade de que para lançar a nave seja necessário:

a) 2 tentativas?

b) no máximo 3 tentativas?

c) Calcule o número esperado de tentativas de lançamento da nave espacial.

Calcule também a variância e o desvio padrão do número de tentativas de lançamento.

Modelo Poisson

- Representa a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória que registra o **número de ocorrências sobre um intervalo de tempo, espaço específicos**.
- O número médio esperado de eventos deve ser constante no decorrer do tempo, espaço.
- Cada ocorrência é independente das demais.

A variável aleatória X neste caso varia de 0 até o infinito (teoricamente):

$X = 0, 1, 2, 3, \dots$

Modelo Poisson

Uma v.a.d segue uma função de probabilidade *de Poisson* com parâmetro λ se sua função de distribuição de probabilidade é dada por:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

Notação: $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

$$\mu = E(X) = \lambda$$

$$\sigma^2 = \text{Var}(X) = \lambda$$

OBS: O número e é uma constante matemática, por vezes chamada de **constante de Euler**, cujo valor é aproximadamente

$$e = 2,718281828459045235360287$$

Exemplo:

Um call center de uma unidade de saúde recebe em média, por dia, 5 chamadas. Determine:

- a) Qual a probabilidade que não receba chamadas?
- b) A probabilidade de que o call center receba no máximo uma chamada
- c) A probabilidade de que o call center receba quatro chamadas em 2 minutos

Exercício

A tabela abaixo apresenta as estimativas de retorno para dois investimentos (A e B), em R\$ 1.000,00, sob três condições econômicas com diferentes probabilidades

Condição	Probabilidade	Investimento A	Investimento B
Recessão	0,25	200	-100
Estável	0,45	50	100
Expansão	0,3	-100	250

- a) Calcule a esperança para cada um dos investimentos, para verificar qual investimento maximiza o lucro
- b) Calcule o desvio-padrão para cada um dos investimentos, para verificar qual investimento minimiza o risco

Exercício

(Magalhães, 2004) Uma indústria de tintas recebe pedidos de seus vendedores através de fax, telefone e internet. A taxa média é de 5 pedidos por hora.

a) Qual a probabilidade da indústria receber mais de dois pedidos por hora? Digamos que, no horário do almoço, a indústria fica impossibilitada de atender a mais de dois pedidos por hora. Você acha que deveria aumentar o n° de atendentes nesse período?

b) Em um dia de trabalho (8 horas) qual seria a probabilidade de haver 50 pedidos? A indústria deveria aumentar o n° de atendentes para receber mais de 50 pedidos por dia?

Exercício

As chamadas telefônicas chegam a uma delegacia de polícia à uma taxa de 8 chamadas por hora, em dias úteis.

- Quantas chamadas de emergência são esperadas em um período de 15 minutos?
- Qual a probabilidade de nenhuma chamada em um período de 15 minutos?
- Qual a probabilidade de ocorrer pelo menos duas chamadas no período de 15 minutos?
- Qual a probabilidade de ocorrer exatamente duas chamadas em 20 minutos?

Exercício

Considere o seguinte jogo. Um indivíduo aposta em um dos números de 1 a 6. Três dados honestos são então lançados, de maneira independente, e, se o número apostado aparecer i vezes, $i = 1, 2, 3$, o apostador ganha i reais; caso o número apostado não apareça em nenhum dos dados, o apostador perde 1 real. Seja X o ganho do apostador no jogo. Determine:

- a) Os valores possíveis para a variável aleatória X
- b) A função de probabilidade de X
- c) A função de distribuição acumulada de X e esboce seu gráfico
- d) O valor esperado (esperança matemática) de X
- e) Com base na esperança de X , julgue se o jogo é vantajoso ou não para o apostador

Exercício

Em 1693, Samuel Pepys escreveu uma carta para Isaac Newton propondo-lhe um problema de probabilidade, relacionado a uma aposta que planejava fazer. Pepys perguntou o que é mais provável:

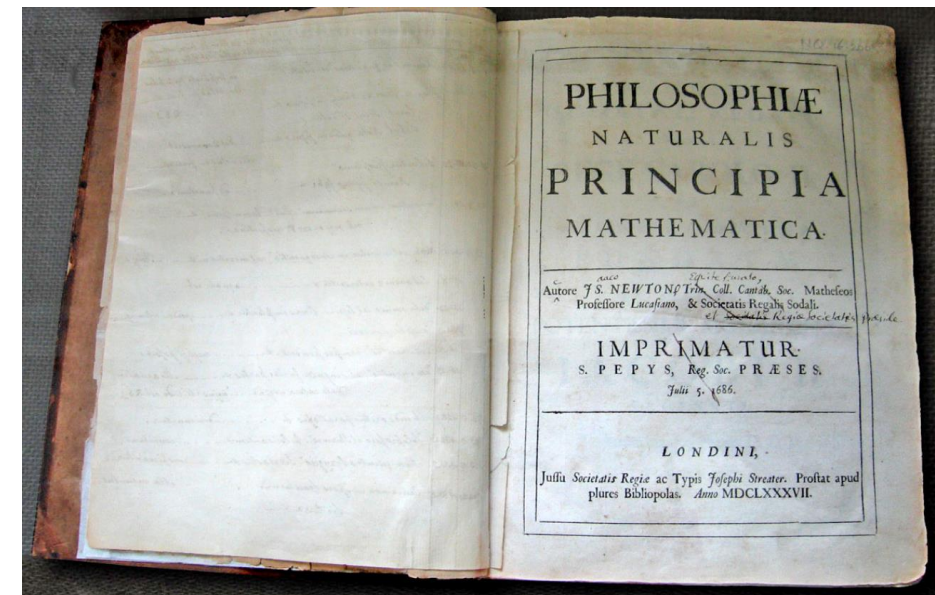
Obter pelo menos um 6 quando 6 dados são lançados

Obter pelo menos dois 6 quando 12 dados são lançados, ou

Obter pelo menos três 6 quando 18 dados são lançados.

Newton escreveu três cartas a Pepys e finalmente o convenceu de que o primeiro evento é mais provável. Por quê?

Calcule as três probabilidades e justifique.



Exercício

A probabilidade de que uma droga apresente reação positiva é 0.4.
Qual a probabilidade de que menos de 5 reações negativas ocorram antes da primeira positiva?

Exercício

Uma remessa de 700 estabilizadores de tensão é recebida pelo controle de qualidade de uma empresa. São inspecionados 20 aparelhos da remessa, que será aceita se ocorrer no máximo um defeituoso. Há 80 defeituosos no lote.

Qual a probabilidade de o lote ser aceito?

Exercício

Uma loja de equipamentos de hardware vende em média 2,7 impressoras por dia. Certo dia, ao encerrar o expediente, verifica-se existirem 4 impressoras em estoque, e sabe-se que a nova remessa só chegará depois de 2 dias. Admita que a demanda por impressoras segue uma distribuição de Poisson.

Qual a probabilidade de que, no fim desses 2 dias, a loja não tenha deixado de atender, por falta de estoque, às pessoas que vierem comprar?

Exercício

Um depósito contém dez máquinas de impressão, quatro das quais estão com defeito. Uma empresa seleciona cinco das máquinas ao acaso (sem reposição), pensando que todas estão em condições de funcionamento.

- a) Qual a probabilidade que todas as cinco máquinas estejam em boas condições de uso?
- b) Qual a probabilidade que pelo menos 4 máquinas estejam em boas condições de uso?

Sobre outras distribuições de probabilidade

<https://cran.r-project.org/web/packages/gamlss.dist/gamlss.dist.pdf>